

ONDAS SONORAS EM UM TUBO

1. Objetivos

- Determinar a velocidade de uma onda sonora em um tubo aberto.
- Analisar a dependência da frequência do som com o comprimento de um tubo ressonante.

2. Metodologia

O som é uma onda mecânica, ou seja, necessita de um meio material (sólido, líquido, ou gasoso) para se propagar. Isso significa que não pode haver ondas sonoras no vácuo, o que torna algo fantasioso — mas não menos emocionante — os intensos efeitos sonoros de explosões usados em filmes com batalhas no espaço sideral.

Sendo o som uma onda de tipo *longitudinal*, sua propagação ocorre na mesma direção da oscilação das partículas do meio. A energia da fonte sonora é transmitida de um ponto a outro do espaço por meio da oscilação de átomos e moléculas do material em torno de um ponto de equilíbrio, sem deslocamento macroscópico dessas partículas junto com a onda.

As seguintes grandezas básicas são usadas para caracterizar uma onda: a *frequência* de oscilação (f) mede o número de pulsos ou ciclos de oscilação realizados por unidade de tempo. Ela é medida em hertz (Hz), no SI, unidade que corresponde a s^{-1} e é usada na representação do número de vezes por segundo que ocorre um fenômeno periódico. O *período* (τ)¹ corresponde ao *inverso da frequência* ($\tau = 1/f$) e mede o intervalo de tempo no qual ocorre um ciclo de repetição do fenômeno. A *velocidade* (v) representa a rapidez do deslocamento dos pulsos no meio que suporta a onda, sendo determinada pelas características físicas deste. Devido à frequência imposta pela fonte e à velocidade estabelecida pelo meio, o comportamento da onda possibilita definir também o *comprimento de onda* (λ), que corresponde à *distância* percorrida pela onda durante *um período*, em sua propagação.

A relação entre as grandezas λ , τ e f , usadas para caracterizar a propagação da onda, pode ser enquadrada na relação cinemática $v = d/t$, válida para qualquer movimento uniforme e aplicada, aqui, a um ciclo completo. Considerando-se $d = \lambda$, $t = \tau$ e $\tau = 1/f$, isso resulta em:

$$v = \lambda \cdot f. \quad (1)$$

¹ A letra grega τ foi usada na representação do *período* a fim de evitar o risco de confusão com a letra T , usada para representar a *temperatura*.

A velocidade do som

A velocidade do som depende da *rigidez* do meio (ou corpo) no qual ocorre a propagação. Ainda que não se trate de uma relação linear, é correto afirmar que quanto maior for a rigidez do material que compõe o meio — seja sólido, líquido ou gasoso —, tanto menor será a resistência à propagação do som e, portanto, tanto maior será a velocidade. Por exemplo, a velocidade do som na borracha é 54 m/s, enquanto, no ferro, é 5.100 m/s!

Quando o meio é um gás, a velocidade de propagação do som é afetada por muitas variáveis, tais como temperatura, umidade relativa e densidade. Levando todos esses aspectos em consideração, chega-se à seguinte relação matemática:

$$v = \sqrt{\gamma \cdot \frac{RT}{M}} . \quad (2)$$

v : velocidade de propagação do som no gás (m/s);

γ : razão dos calores específicos ($\gamma = 1,4$ para o ar);

$R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$: constante universal dos gases;

T : temperatura (K);

M : massa molar (kg/mol).

Para um gás ideal, essa equação fornece a velocidade do som com uma diferença percentual de cerca de 0,3%, o que é um resultado muito exato. No caso do ar atmosférico ($M \approx 28,96 \text{ g/mol}$), ainda que o resultado dependa das condições ambientais, é possível obter um valor muito satisfatório para a velocidade do som reduzindo a equação (1) à seguinte forma aproximada:

$$v = (20,04 \frac{\text{m/s}}{\text{K}^{1/2}}) \cdot \sqrt{T} . \quad (3)$$

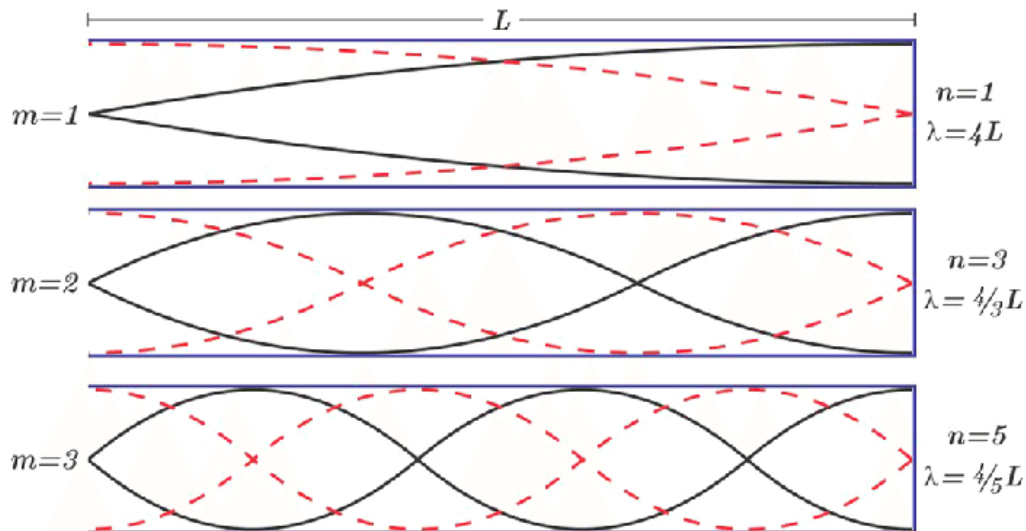
Ressonância sonora em tubos

Assim como em uma corda, que vibra, preferencialmente, em frequências determinadas por suas dimensões, também em tubos, é observado a prevalência de certas frequências de vibração (em padrões denominados harmônicos), associadas às dimensões (especialmente, o comprimento). Na reflexão da onda sonora em um tubo semiaberto, os valores da pressão do ar variam em sequência, dentro do tubo, da extremidade aberta até a extremidade fechada. Na extremidade aberta, por ser livre o deslocamento das moléculas, a pressão iguala-se à do ar do ambiente, permanecendo com esse valor (constante). Já na extremidade fechada, ocorre o contrário: o deslocamento é nulo, por ser impedido pela "tampa", e isso faz a pressão variar (oscilar) entre picos de máximo e mínimo.

Nos diagramas de padrões de oscilação de ondas sonoras em tubos, tal como mostrado na Figura 1, a variação entre picos de uma grandeza tal como o deslocamento é representada por meio dos chamados "ventres", enquanto a não variação (ou manutenção de um valor constante) é representada por meio dos chamados "nós". Um ventre e um nó contíguos (ou vice-versa) ficam

separados um do outro por um quarto ($\frac{1}{4}$) de comprimento de onda. A sequência de ventres e nós ao longo do tubo ajusta-se ao comprimento deste, estabelecendo uma “geometria” que pode ser usada para modelar o fenômeno. Do ponto de vista da intensidade sonora, esse “ajuste” da onda ao comprimento do tubo produz uma sensação auditiva de som mais forte, ou intenso, o que corresponde a um “reforço” das variações (oscilações) de deslocamento características do fenômeno físico chamado *ressonância*.

Figura 1 – Ilustração dos três primeiros modos normais (m) dentro de um tubo semiaberto (extremidade esquerda aberta) de comprimento fixo, L , com indicação do comprimento de onda (λ) e do número (n) de onda. A linha preta contínua indica a amplitude da pressão no interior do tubo enquanto a linha vermelha tracejada indica o deslocamento das moléculas.



Fonte: Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 39, nº3, e3301 (2017)

Cada uma das diversas sequências de ventres e nós que pode preencher um tubo é chamada um *harmônico*, ou *modo normal*. Assim, nos harmônicos, ocorre uma ressonância, que vem da *interferência construtiva* entre a onda incidente e a onda refletida no interior do tubo. Para um tubo *semiaberto*, o “encaixe” sequencial dos quartos de comprimento de onda no comprimento do tubo pode ser representado, matematicamente, por meio da seguinte equação:

$$L = n \frac{\lambda}{4}, \quad (4)$$

com $n = 1, 3, 5 \dots$ (números inteiros ímpares sequenciais).

Em um tubo semiaberto, cada harmônico apresenta uma *frequência característica*, já que o comprimento do tubo será preenchido de um modo específico por um som mais grave (frequência mais baixa, maior comprimento de onda) ou por um som mais agudo (frequência mais alta, menor comprimento de onda). Quando se liga o gerador de frequência e, variando o sinal de saída, chega-se a uma frequência suficientemente baixa, apenas um quarto ($\frac{1}{4}$) de comprimento de onda “cabe” no comprimento do tubo — vide Figura 1. Um som mais forte é ouvido nesse momento, caracterizando a ressonância referente ao *primeiro modo normal* (ou *harmônico fundamental*). Aumentando aos poucos a frequência, vai-se chegar, eventualmente, à situação na qual três quartos de comprimento de onda “cabem” no comprimento do tubo.² Novamente, um som mais

² Observe que não é possível “encaixar”, no comprimento do tubo semiaberto, dois quartos ($2 \times \frac{1}{4}$) de comprimento de onda, porque há um “princípio de exclusão” a obedecer: uma configuração válida tem

forte é ouvido, nesse momento, caracterizando a ressonância referente ao *segundo harmônico*. Aumentando ainda um pouco mais a frequência, vai-se chegar, eventualmente, à situação na qual cinco quartos de comprimento de onda “cabem” no comprimento do tubo. Mais uma vez, um som mais forte é ouvido, nesse momento, caracterizando a ressonância referente ao *terceiro harmônico*. E assim por diante.

Para um tubo com outra configuração (aberto-aberto, fechado-fechado), uma abordagem análoga é aplicada, respeitando a condição de contorno estabelecida pela tipo de extremidade (aberto: ventre; fechado: nó) e repetindo a análise do encaixe das sequências possíveis de ventres e nós no comprimento do tubo. Daí resulta, analogamente, uma equação matemática específica para caracterizar as várias situações de ressonância possíveis em cada configuração de tubo. É importante mencionar que também é possível analisar o encaixe das sequências possíveis de ventres e nós em termos das *variações de pressão*, em vez do *deslocamento*, conforme se observa nas linhas pretas contínuas na Figura 1.

Apesar de a equação 4 ter sido deduzida pressupondo-se fixo o comprimento do tubo e variável a frequência da onda sonora incidente nele, é também possível usá-la para uma situação na qual a frequência seja mantida constante e o comprimento do tubo seja variado. A razão para isso é que seguirá valendo a lógica “geométrica” de encaixe da onda no tubo, mesmo com a inversão do que fica fixo e do que é variável. Em termos sensoriais, a principal diferença dessa abordagem é que os eventos de ressonância ocorrerão com um som de mesma altura (frequência) sendo reforçado, para apresentar-se mais intenso e mais forte. Assim, a abordagem com **tubo de comprimento variável** é a que será adotada neste experimento.

Uma análise gráfico-estatística de dados sobre eventos sequenciais de ressonância sonora em diferentes frequências, quando se varia o comprimento do tubo *semiaberto*, possibilita determinar o valor da velocidade do som no ar nas condições ambientais do Laboratório de Física.

ATENÇÃO: Para a geração de pulsos sonoros de frequência variável, é necessário instalar um aplicativo gerador de tons, tal como o *PhyPhox*, no dispositivo *Android* ou *iOS* que será usado.

3. Material

Smartphone com aplicativo de geração de tons, diapasão com caixa ressonante, recipiente com água, tubo aberto, termômetro e régua.

4. Procedimentos

1. Meça a temperatura ambiente e sua incerteza e converta o valor para a escala Kelvin.
2. Determine a velocidade do som no ar v_{ar} , usando o valor da temperatura ambiente T , em Kelvin, medido no procedimento 1, e a respectiva incerteza propagada.

sempre de apresentar um ventre na extremidade aberta e um nó na extremidade fechada. Isso leva à necessidade de usar sempre um número inteiro ímpar de quartos de comprimento de onda, tal como sistematizado na equação 4.

3. Agora, acione o diapasão ($f = 440 \text{ Hz}$) sobre a caixa ressonante para escutar a *nota Lá (A)*. Meça o comprimento L da caixa e use o valor de v_{ar} para descobrir qual o valor de n do harmônico gerado na caixa ressonante.
4. Acione novamente o diapasão, aproximando-o do tubo parcialmente imerso em água. Varie lentamente o comprimento submerso até encontrar o valor de L que faz o tubo ressoar com o diapasão, e compare-o com o comprimento L da caixa ressonante medido no procedimento 3.
5. Agora, por meio do aplicativo gerador de tons, use sons de diferentes frequências (conforme a Tabela 1) e, com o tubo parcialmente imerso em água, anote o valor dos comprimentos L que faz o tubo ressoar com cada frequência usada.
6. Usando o SciDAVis, faça o gráfico da relação entre o comprimento do tubo (L) e o inverso da frequência ($1/f$). Com uma regressão linear, determine a velocidade v_{tubo} do som no tubo.
7. Compare o valor de v_{tubo} (empírico) com o de v_{ar} (teórico-empírico), por meio da *diferença percentual* entre esses valores.

Tabela 1 - Frequências das notas musicais - Oitava Quatro

Nota	Frequência (Hz)
Dó (C)	261,63
Ré (D)	293,66
Mi (E)	329,63
Fá (F)	349,23
Sol (G)	391,99
Lá (A)	440,00
Si (B)	485,80